

# PENJELASAN TUGAS PROYEK KOLABORATIF CLOUD COMPUTING

Nama: REZA NOVAL EFENDI

NPM: 202415030

## 1. Gambaran Umum Tugas

Tugas proyek kolaboratif ini dirancang untuk menghasilkan 100 artikel mengenai Cloud Computing dalam satu kelas. Artikel dibagi ke dalam beberapa bidang utama agar pembahasan cloud computing mencakup aspek teknologi, keamanan, pengelolaan infrastruktur, biaya, hingga integrasi kecerdasan buatan dan big data. Pembagian topik tersebut terdiri atas enam kelompok utama.

| No. | Topik                                 | Jumlah Artikel |
|-----|---------------------------------------|----------------|
| 1   | Arsitektur Cloud & Virtualisasi       | 20             |
| 2   | Keamanan, Privasi, & Kepatuhan        | 20             |
| 3   | Containerization & Orchestration      | 15             |
| 4   | Serverless & Edge Computing           | 15             |
| 5   | FinOps & Cloud Cost Management        | 15             |
| 6   | AI/ML Integration & Big Data di Cloud | 15             |
|     | Total                                 | 100            |

## 2. Arsitektur Cloud & Virtualisasi

Topik ini membahas bagaimana layanan cloud dirancang dan dijalankan menggunakan infrastruktur virtual. Pembahasan dapat mencakup perbandingan model IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), dan SaaS (Software as a Service). Selain itu, virtualisasi memungkinkan satu perangkat fisik menjalankan beberapa mesin virtual sehingga sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan dapat digunakan secara lebih fleksibel. Artikel juga dapat membahas perkembangan teknologi hypervisor, yaitu perangkat lunak yang mengelola mesin virtual.

## 3. Keamanan, Privasi, & Kepatuhan

Bagian ini berfokus pada perlindungan data dan sumber daya yang berada di lingkungan cloud. Materinya dapat meliputi manajemen identitas dan akses, enkripsi data saat disimpan maupun dikirim, serta konsep zero-trust architecture. Zero trust menekankan bahwa setiap akses harus diverifikasi dan tidak otomatis dipercaya hanya karena berasal dari jaringan internal. Aspek kepatuhan juga penting karena organisasi harus memperhatikan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penyimpanan, pemrosesan, dan perlindungan data.

## 4. Containerization & Orchestration

Containerization adalah pendekatan untuk mengemas aplikasi beserta dependensinya ke dalam container sehingga aplikasi dapat dijalankan secara konsisten pada berbagai lingkungan. Docker

merupakan salah satu teknologi yang umum digunakan. Ketika jumlah container semakin banyak, dibutuhkan orchestration untuk mengatur deployment, scaling, networking, dan pemulihan aplikasi. Kubernetes merupakan salah satu platform orkestrasi yang banyak digunakan. Topik ini juga dapat membahas service mesh dan konsep arsitektur cloud-native.

## **5. Serverless & Edge Computing**

Serverless merupakan pendekatan cloud yang memungkinkan pengembang menjalankan kode tanpa harus mengelola server secara langsung. Salah satu bentuknya adalah Function as a Service (FaaS), di mana fungsi aplikasi dijalankan ketika ada pemicu atau permintaan tertentu. Sementara itu, edge computing memproses data lebih dekat dengan sumber data atau pengguna. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi latensi dan mendukung aplikasi yang membutuhkan respons cepat. Artikel dapat membandingkan karakteristik, manfaat, dan penggunaan serverless dengan pemrosesan data di edge.

## **6. FinOps & Cloud Cost Management**

FinOps merupakan pendekatan untuk mengelola dan mengoptimalkan biaya cloud dengan melibatkan aspek teknologi, keuangan, dan pengambilan keputusan bisnis. Pembahasan dapat mencakup strategi efisiensi biaya, pemantauan penggunaan sumber daya, serta analisis pilihan seperti Reserved Instances atau Spot Instances. Pengelolaan biaya juga perlu memperhatikan pencegahan pembengkakan tagihan, misalnya melalui anggaran, monitoring, notifikasi, dan penghapusan sumber daya yang tidak digunakan.

## **7. AI/ML Integration & Big Data di Cloud**

Topik ini membahas pemanfaatan layanan cloud untuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), machine learning (ML), dan pengolahan data berskala besar. Cloud menyediakan layanan AI/ML terkelola sehingga pengguna dapat membangun atau menggunakan model tanpa harus menyediakan seluruh infrastruktur secara mandiri. Contoh layanan yang dapat dikaji adalah AWS Bedrock atau Google Vertex AI. Selain AI/ML, artikel dapat membahas pengelolaan data warehouse berskala besar untuk analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data.

## **8. Kesimpulan**

Pembagian 100 artikel ini memberikan cakupan yang luas mengenai perkembangan cloud computing. Setiap bidang memiliki fokus yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubungan. Arsitektur dan virtualisasi menjadi dasar infrastruktur, keamanan menjaga data dan akses, container serta orchestration mendukung aplikasi modern, serverless dan edge menyediakan pola pemrosesan yang fleksibel, FinOps membantu pengendalian biaya, sedangkan AI/ML dan big data memperluas pemanfaatan cloud untuk kebutuhan analitik dan kecerdasan buatan. Dengan pembagian tersebut, mahasiswa dapat memilih dan mengembangkan artikel sesuai fokus yang ditetapkan dalam proyek kolaboratif.

### **Identitas Mahasiswa**

Nama: REZA NOVAL EFENDI

NPM: 202415030